PROYECTO ACADÉMICO

SmartLead AI

Gestión Comercial

Informe final de arquitectura y operación

Automatización de solicitudes comerciales con Gmail, GPT-4o mini, JavaScript, n8n y Airtable.

Entrega	Detalle
Institución	Coderhouse
Autora	Francisca Beatriz Ramírez von Unger
Fecha de corte	8 de noviembre de 2026
Fecha de entrega prevista	9 de noviembre de 2026
Versión	1.0 | Informe académico y anexos de evidencia

SmartLead AI reúne en un mismo flujo la lectura de correos comerciales, su clasificación y el registro de datos. Incluye una instancia de revisión humana y una ruta para registrar errores. Este informe explica cómo está organizado el proyecto y hasta dónde llegan las pruebas realizadas.

Índice

Contenido	Página
Resumen ejecutivo	3
Metodología y estado de validación	4
1 Arquitectura de la solución	5
2 Manual de estructuras de datos Airtable	6 y 7
3 Optimización de costos y recursos	8 y 9
4 Seguridad privacidad y resiliencia	10
5 Dashboard ejecutivo y enlace web	11
Conclusiones y cierre de evaluación	12
Anexo A Evidencia visual del workflow	13
Anexo B Registro de evidencias y fuentes	14
Anexo C Pruebas documentadas	15
Anexo D Export y prueba del disparador	16
Anexo E Diccionario verificado de las cuatro tablas	17 a 20
Anexo F Verificación directa de registros	21
Anexo G Costos en pesos chilenos y argentinos	22

Resumen ejecutivo

Una consulta comercial puede llegar con información incompleta o quedar mezclada con otros correos. SmartLead AI busca ordenar ese primer contacto: n8n obtiene el mensaje, GPT-4o mini interpreta su contenido y JavaScript prepara los datos para Airtable. Cuando el caso requiere atención, el flujo contempla derivarlo a revisión humana.

La captura del workflow muestra el recorrido principal y las ramas de revisión y error. Las capturas de la Prueba 01 verifican el envío y la recepción de la alerta interna. La consulta directa a Airtable del 8 de noviembre de 2026 confirma además la Ejecución n.º 10 en estado Error, con el mensaje de fallo simulado. Estos resultados no equivalen a una prueba completa de todas las rutas.

El proyecto permite organizar las solicitudes y seguir cada caso, manteniendo la revisión humana cuando hace falta. Los campos y vínculos de Airtable ya se contrastaron mediante la conexión a la base. El cierre se concentra ahora en el JSON actualizado, las pruebas por rama y la publicación del dashboard. No hay mediciones de productividad ni de ventas.

Metodología y estado de validación

Para preparar el informe reuní las capturas, la bitácora, el historial y un export anterior del workflow. El 8 de noviembre de 2026 contrasté también los campos, vínculos y registros directamente en Airtable. Los precios del presupuesto provienen de fuentes oficiales; no se confunden con los valores de demostración cargados en la base.

Método de trabajo

La revisión sigue el recorrido del correo desde Gmail hasta Airtable. A partir de ese recorrido, el informe explica las decisiones del flujo, organiza los campos de la base y compara los costos bajo un mismo escenario. En cada apartado se distingue lo que está configurado, lo que se pudo probar y lo que sigue pendiente.

Estado	Criterio de clasificación	Aplicación
Implementado visible	Nodo y conexión observables; sin inferir ejecución	Gmail → modelo → JavaScript; búsqueda y creación; ruta humana; registro de error.
Probado con alcance identificado	Resultado reportado o prueba directa identificada; con alcance específico	Registro del error simulado confirmado en Airtable; trigger y alerta interna con capturas. No acredita todas las rutas.
Configurado no verificado	Ruta visible o configuración descrita sin prueba completa	Aprobación/rechazo completos, lead existente y alta. Los tipos y relaciones ya se verificaron.
Propuesto futuro	Diseño o mejora que no se acredita como operativa	Reintentos controlados, idempotencia completa, políticas de retención, métricas y procesamiento por lotes.

Alcance de los cinco criterios

La rúbrica oficial del curso, páginas 142 a 145 de Automation AI.pdf, asigna 20 % a cada uno de los cinco criterios y establece aprobación con 70 puntos. Pide además un repositorio de GitHub con PDF, JSON y evidencias, al menos cinco ejecuciones documentadas y una demo de tres minutos. Superar 90 % es la meta del proyecto, no una calificación asegurada.

Objetivos y límites

El objetivo es ordenar las solicitudes comerciales y dejar un registro de su tratamiento. Para ello, el proyecto combina clasificación con IA, consultas a la base y revisión humana. El alcance actual no incluye resultados de conversión de ventas, una validación del envío comercial autónomo ni una garantía de disponibilidad en producción.

1 Arquitectura de la solución

El workflow se divide en tres recorridos: tratamiento de la consulta, revisión humana y registro de errores de IA. El Anexo A muestra los nodos originales. A continuación se explica qué hace cada tramo y qué aspectos aún necesitan una prueba completa.

Recorrido principal

Secuencia	Función y alcance observado
Gmail Trigger → Get a message	Detectar y obtener el correo. E8 muestra una prueba del trigger: consulta cada 5 minutos y máximo de 5 mensajes; configuración vigente por confirmar.
Message a model → Code in JavaScript	Interpretar y transformar la salida. GPT-4o mini identificado en el contexto y E6. El export anterior parsea JSON; no acredita validación semántica (Anexo D).
¿Requiere revisión humana?	Separar casos que requieren intervención. No se acredita el umbral ni la regla exacta.
Rama false → Search records → ¿Lead existente?	Consultar Airtable y bifurcar según existencia.
Lead existente true	Identificar lead existente. No se observa una actualización posterior conectada.
Lead existente false	Edit Fields → Create a record. Mapeo y alta de registro visibles como nodos.

Revisión humana

La rama true conduce a Preparar revisión humana, Registrar revisión en Ejecuciones, Send a message y Send message and wait for response. La decisión ¿Solicitud aprobada? termina en Registrar aprobación en Airtable o Registrar rechazo en Airtable, ambos como actualización de registro. La captura no permite comprobar identidad del aprobador, expiración de la solicitud ni resultado de ambas ramas.

Gestión de fallos y límites de cobertura

La salida Error de Message a model conecta con Registrar error de IA en Airtable. Es una captura de errores localizada en el modelo: no demuestra un manejador global para Gmail, JavaScript o Airtable. La creación de clientes y de interacciones no debe suponerse automática a partir del esquema de cuatro tablas.

Workflow proporcionado por la autora https://framirezvonunger.app.n8n.cloud/workflow/Qeb9GnuLEy7YTW4T

Enlace de edición de n8n. Accesibilidad y permisos del evaluador no verificados; no equivale al dashboard ejecutivo.

2 Manual de estructuras de datos Airtable

La base SmartLead AI - Gestión Comercial contiene Clientes, Leads, Interacciones y Ejecuciones. La consulta directa confirma 71 campos y los vínculos entre las tablas. Los cuadros de este apartado resumen su uso; el Anexo E incorpora los nombres y tipos físicos verificados. Los tipos recomendados de los cuadros iniciales se conservan como orientación de diseño, no como sustituto del esquema verificado.

Clientes

Campos recuperados	Función	Tipo recomendado
Nombre de la empresa; ID Cliente; Código Cliente	Identidad de la empresa	Texto; identificador estable; código legible
Sector; Tamaño; Estado del cliente	Segmentación comercial	Selección controlada
Contacto principal; Email de contacto; Teléfono; Sitio web	Contacto y referencia	Texto; email; teléfono; URL
Valor anual estimado; Fecha de alta; Notas	Estimación y contexto	Moneda con divisa; fecha; texto largo
Leads vinculados; Total de leads	Consulta de oportunidades relacionadas	Vínculo y cálculo de conteo por confirmar

Leads

Campos recuperados	Función	Tipo recomendado
Nombre del lead; ID Lead; Código Lead	Identidad del contacto u oportunidad	Texto e identificadores
Cliente; Cargo; Email; Teléfono; Origen	Contexto y canal de adquisición	Vínculo por confirmar; texto; email; teléfono; selección
Etapa; Estado de aprobación; Responsable	Gestión de avance y revisión	Selecciones controladas; responsable por confirmar
Puntaje IA; Prioridad IA; Resumen IA	Resultado de interpretación	Número con rango definido; selección; texto largo
Valor estimado; Fecha de creación; Próximo seguimiento	Planificación comercial	Moneda con divisa; fechas
Interacciones; Ejecuciones; sus totales	Trazabilidad asociada	Vínculos y conteos por confirmar; nombres exactos de totales pendientes

Manual de datos y operación

Interacciones

Campos recuperados	Uso y tipo recomendado
Asunto; ID Interacción; Código Interacción; Lead	Identificar el evento. Texto e identificadores; vínculo Lead por confirmar.
Tipo; Dirección; Estado del correo; Estado de aprobación; Aprobado por	Describir comunicación y control. Selecciones y responsable identificable.
Email destinatario; Cuerpo del correo; Borrador generado	Contenido y destino. Email y texto largo; restringir acceso.
Sentimiento IA; Resumen IA; Fecha de interacción; Ejecuciones	Análisis e historial. Selección, texto, fecha y vínculo por confirmar.

Ejecuciones

Campos recuperados	Uso y tipo recomendado
Nombre de ejecución; ID Ejecución; ID Ejecución n8n; Workflow	Correlación del proceso. Texto e identificadores; conservar ID externo.
Interacción; Estado; Inicio; Duración	Contexto y resultado. Vínculo por confirmar, selección, fecha y número con unidad explícita.
Modelo de IA; Registro de error	Trazabilidad de IA y fallos. Texto y texto largo sin secretos.

Relaciones y reglas de integridad

Relaciones verificadas: Clientes.Leads ↔ Leads.Cliente; Leads.Interacciones ↔ Interacciones.Lead; Leads.Ejecuciones ↔ Ejecuciones.Lead; Interacciones.Ejecuciones ↔ Ejecuciones.Interacción. Los campos de enlace admiten múltiples registros en ambos extremos. No se acredita una restricción de un solo cliente por lead ni que todas las relaciones se rellenen automáticamente.

Reglas recomendadas: normalizar email y espacios; validar presencia de campos mínimos; controlar vocabularios de prioridad y aprobación; definir moneda y unidad de duración; conservar IDs estables. Buscar antes de crear reduce duplicados, pero no evita carreras concurrentes. Una clave por mensaje y una operación idempotente son mejoras pendientes de validación.

Ejemplo ilustrativo de contrato de intercambio

{"nombre_contacto":"Contacto de ejemplo", "necesidad_principal":"Automatizar consultas", "volumen_mensual_consultas":100, "solicita_propuesta_comercial":true, "prioridad_comercial":"Alta"}

Ejemplo sintético del chat, no salida real ni contrato exacto del workflow. El código del export anterior parsea JSON, pero no acredita validación de campos. Se recomienda validar tipos y mapear campos permitidos antes de escribir (Anexo D).

3 Optimización de costos y recursos

La IA se utiliza donde aporta más valor: interpretar el contenido del correo. Las consultas y transformaciones sencillas se resuelven con Airtable, n8n y JavaScript. Para estimar el costo, se comparan opciones de estos mismos servicios con supuestos explícitos. El plan contratado y el gasto real del proyecto no están documentados.

Componente o alternativa	Referencia pública	Decisión y condición
GPT-4o mini	USD 0,15 entrada y USD 0,60 salida por millón de tokens [F1]	Modelo del proyecto; medir tokens reales. La ficha consultada marca el modelo como deprecated; confirmar disponibilidad en la cuenta antes de operar.
n8n Cloud Starter	EUR 20/mes equivalente, facturado anualmente; 2.500 ejecuciones [F2]	Referencia inicial si volumen y concurrencia caben en el plan.
n8n Cloud Pro	EUR 50/mes equivalente, facturado anualmente; 10.000 ejecuciones [F2]	Mayor capacidad; justificar con ejecuciones medidas, no con número de nodos.
Airtable Free	Sin cargo; sujeto a límites del plan [F3]	Alternativa académica si registros, API y permisos requeridos son suficientes.
Airtable Team	USD 20/usuario/mes, facturado anualmente [F3]	Alternativa para mayor capacidad. Confirmar usuarios facturables.
JavaScript y Gmail	Sin tarifa adicional estimada en este cálculo	JavaScript consume infraestructura de n8n; Gmail depende de la cuenta y del contrato existente. No se afirma costo total cero.

Supuestos verificables

Escenario académico: 1.000 correos por mes, una llamada de IA por correo, 1.000 tokens de entrada y 300 de salida por llamada, sin caché, herramientas adicionales ni reintentos. Validar estos supuestos con el conteo de mensajes, metadatos de uso de API e historial de n8n. Los precios se consultaron el 8 de noviembre de 2026; se debe revisar su vigencia al contratar.

Para comparar planes se supone una persona con permisos facturables en Airtable y como máximo una ejecución base por correo. Las revisiones, fallos y flujos auxiliares pueden modificar el total de ejecuciones; no se presupuestan como gratuitos.

Cálculo y sensibilidad del presupuesto

Inferencia mensual del escenario

Costo IA = N × [(tokens de entrada × tarifa de entrada + tokens de salida × tarifa de salida) / 1.000.000]. Para 1.000 correos: entrada USD 0,15 y salida USD 0,18; total USD 0,33 al mes. Equivale aproximadamente a CLP 320,41 o ARS 518,10, con las referencias y fechas del Anexo G. Es solo inferencia hipotética, no el costo total ni el gasto real [F1].

Escenario	Llamadas equivalentes	Inferencia estimada
Base sin reintentos	1.000	USD 0,33
10 % de llamadas adicionales completas	1.100	USD 0,363
Volumen doble con igual consumo medio	2.000	USD 0,66

Comparación de costo mensual equivalente

Combinación hipotética	Subtotal USD	Subtotal EUR
Starter + Airtable Free + IA base	0,33	20
Starter + 1 usuario Team + IA base	20,33	20
Pro + 1 usuario Team + IA base	20,33	50

El Anexo G convierte los importes USD y EUR por separado a CLP y ARS y muestra los subtotales combinados. Son referencias académicas con fechas explícitas. No representan el cargo de una tarjeta ni incluyen impuestos, percepciones o comisiones. Los equivalentes mensuales de planes anuales no cambian la modalidad de pago. Se excluyen Gmail o Workspace, trabajo humano, implementación y mantenimiento.

Matriz de asignación de tareas

Tarea	Recurso elegido	Ahorro o criterio
Extraer intención y necesidad	GPT-4o mini	IA para texto no estructurado; medir exactitud con ejemplos revisados.
Validar campos y transformar	JavaScript	Evitar una llamada de IA para reglas simples.
Consultar existencia	Airtable y condición n8n	Evitar altas repetidas; no garantiza idempotencia.
Autorizar casos sensibles	Persona responsable	Control de decisión; considerar tiempo de revisión.
Procesar tareas no urgentes	Lotes como mejora futura	Evaluar precio, compatibilidad y latencia antes de adoptar.

Todavía no es posible calcular un ahorro frente al trabajo manual. Para hacerlo habría que medir cuánto tarda cada caso antes y después, cuántos requieren corrección y qué volumen se procesa. El costo de las herramientas es solo una parte de esa comparación.

4 Seguridad privacidad y resiliencia

El flujo trabaja con correos y datos de contacto, por lo que es necesario cuidar qué información llega al modelo, quién puede verla y cómo queda registrada. La revisión humana y la ruta de error ya aparecen en el workflow. Otros controles, como la retención de datos y los respaldos, se describen como medidas por completar.

Riesgo	Control y estado	Validación requerida
Decisión incorrecta de IA	Ruta de revisión humana visible	Casos que activan revisión; aprobar y rechazar; registrar responsable y fecha.
Fallo de interpretación o API	Ruta de error visible y registro simulado ID 10 verificado directamente.	ID 10 y mensaje simulado comprobados. Falta correlación con ID n8n y comprobar que no continúa por éxito.
Acceso excesivo a datos	Mínimo privilegio y credenciales separadas propuestos	Inspeccionar permisos de Gmail y Airtable, almacenamiento de secretos y acceso al enlace.
Exposición de información personal	Minimización y anonimización propuestas	Enviar solo texto necesario; ocultar datos personales en capturas y registros.
Instrucciones maliciosas en correo	Tratar contenido como datos y validar esquema propuesto	Probar texto que intente cambiar reglas; evitar que el modelo autorice o modifique permisos.
Duplicación o pérdida de registro	Búsqueda visible; idempotencia y recuperación propuestas	Reenviar el mismo mensaje; probar concurrencia y fallos parciales.
Indisponibilidad o límites	Reintentos acotados y alertas propuestos	Probar errores de Gmail, JavaScript y Airtable; evitar bucles y reenvíos duplicados.

Procedimiento recomendado ante un incidente

Identificar ejecución y mensaje; detener reenvíos si hay riesgo de duplicación; revisar la causa sin copiar secretos al registro; corregir permisos o datos; comprobar si Airtable ya recibió el registro; reanudar una sola vez de forma controlada y documentar el resultado. Este procedimiento es propuesto, no una recuperación automática probada.

Privacidad y continuidad

Definir quién puede ver cuerpos de correo, quién aprueba y quién administra credenciales. Fijar un plazo de conservación aprobado por el responsable y eliminar lo que no sea necesario. Preparar exportación de la base y del workflow, y verificar una restauración. No se acreditan todavía política de retención, respaldo probado, rotación de claves ni tiempos de recuperación.

5 Dashboard ejecutivo y enlace web

Vista de Airtable proporcionada por la autora https://airtable.com/appJ8tQtzVQsC2evt/tblp7CFnECr8E6QZI/viwX5P0FH14HKUTjU?blocks=hide

El enlace recibido corresponde a la vista de cuadrícula Pipeline comercial de Leads. La consulta a Airtable confirma además una interfaz SmartLead AI - Dirección Comercial con la página Dashboard Ejecutivo en borrador. No aparece una interfaz publicada en la respuesta consultada. Quedan pendientes publicar y comprobar el acceso público y los indicadores; la cuadrícula no sustituye ese requisito.

Indicadores ejecutivos propuestos

Indicador	Definición operativa	Fuente y precaución
Leads nuevos	Cantidad de leads creados en el período	Leads y Fecha de creación. Excluir duplicados con criterio validado.
Distribución por etapa	Cantidad por valor de Etapa	Leads. No interpretar etapas como ventas ganadas sin definición.
Prioridad comercial	Cantidad por Prioridad IA	Leads. Mantener categorías y revisión de clasificación.
Pendientes de aprobación	Registros con estado pendiente al corte	Definir tabla fuente para no contar dos veces el mismo caso.
Valor estimado	Suma de Valor estimado para el período y estado elegidos	Leads. Unificar divisa; no equivale a ingreso real.
Tasa de error	Ejecuciones con error / ejecuciones totales × 100	Ejecuciones. Si total = 0, mostrar sin datos; distinguir error simulado.
Tiempo de procesamiento	Promedio de Duración de ejecuciones terminadas	Ejecuciones. Definir unidad y separar espera humana.

Diseño y recorrido de evaluación

El Dashboard Ejecutivo existe como borrador. El contenido visual de sus elementos no fue inspeccionado por la consulta de metadatos. Para cerrar el criterio debe mostrar KPIs y tasa de errores y ser accesible al evaluador. Los datos de demostración deben identificarse para evitar que se interpreten como actividad real.

Antes de entregar, abrir la vista con una sesión equivalente a la del evaluador; confirmar permisos de lectura y ausencia de datos sensibles; comprobar filtros y totales frente a la base; verificar que los enlaces no permitan edición no deseada. Si requiere autenticación, especificar el mecanismo de acceso autorizado y comprobarlo con el evaluador.

Conclusiones y cierre de evaluación

SmartLead AI reúne las herramientas necesarias para recibir e interpretar consultas comerciales. La Prueba 01 verifica la alerta interna y la consulta directa confirma que el error simulado quedó guardado como Ejecución n.º 10. Los vínculos y tipos de la base ya están verificados; la aprobación y el rechazo completos y el dashboard público siguen pendientes.

El diseño reserva la IA para interpretar el correo y conserva reglas y revisión humana para el resto del proceso. Las cuatro tablas están vinculadas y tienen campos de trazabilidad. Para el cierre falta exportar el workflow vigente, documentar las pruebas completas y publicar el dashboard que verá el evaluador.

Cierre prioritario antes del 9 de noviembre de 2026

Prioridad	Acción de cierre	Criterio de aceptación
1	Comprobar acceso a la vista y su contenido ejecutivo	El evaluador abre el enlace y puede consultar indicadores sin editar datos sensibles.
1	Completado: registro de Ejecución n.º 10 verificado	Anexo F y JSON de evidencia: ID 10, Estado Error y mensaje simulado. No hay ID n8n en el registro.
1	Completado: esquema y vínculos de Airtable verificados	71 campos y cuatro pares de vínculos recíprocos contrastados. Verificar uso de los vínculos en las pruebas.
2	Ejecutar pruebas de aprobación y rechazo	Ambas ramas actualizan el registro esperado y dejan trazabilidad.
2	Probar lead nuevo y existente	Alta correcta y ausencia de duplicación; documentar qué hace la ruta de existente.
2	Registrar tokens y ejecuciones reales	Consumo contrastable con el escenario de costos; plan contratado identificado.

Pruebas de aceptación pendientes

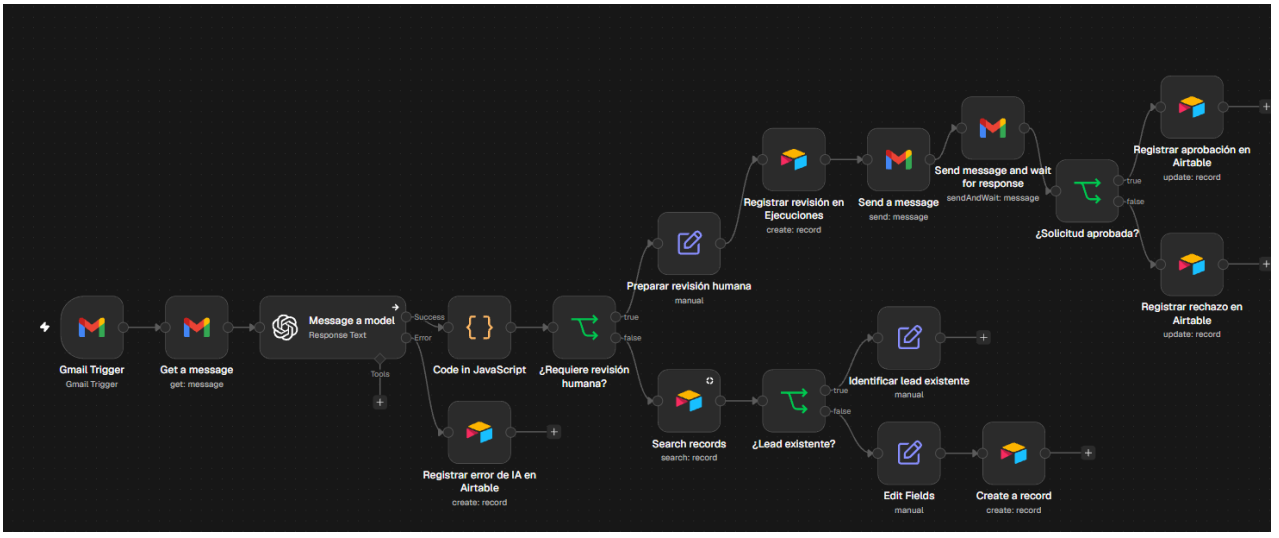
Utilizar correos sintéticos para: solicitud normal, datos incompletos, aprobación, rechazo, mensaje duplicado y fallo de un servicio distinto de IA. Registrar entrada, resultado esperado, resultado obtenido e ID de ejecución. El presente informe no atribuye éxito a estas pruebas pendientes.

Balance del proyecto

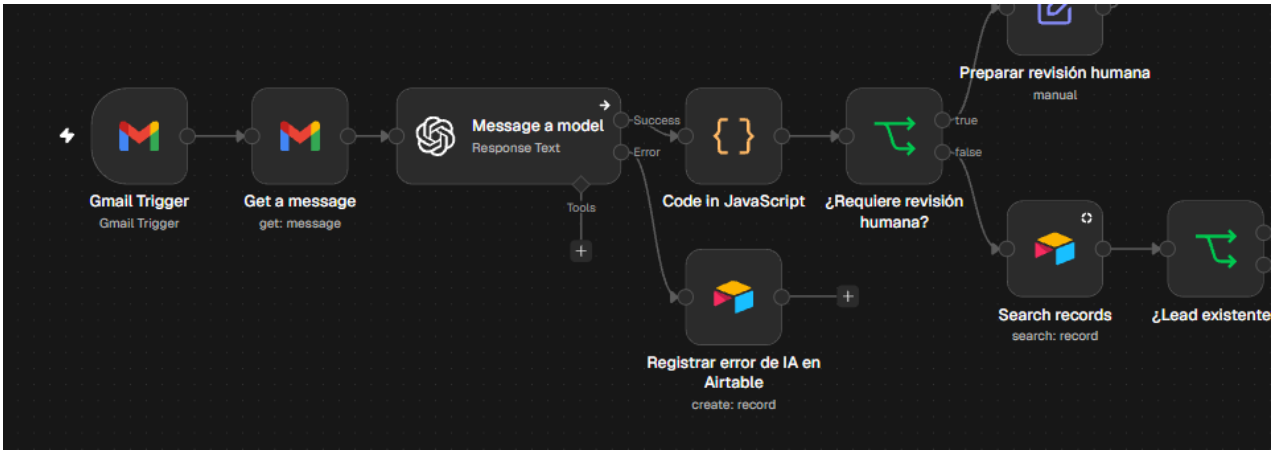
El proyecto muestra cómo combinar IA y automatización en un proceso comercial sin perder el seguimiento de cada caso. Su principal límite sigue siendo la validación: tener un nodo configurado no demuestra que la ruta funcione completa. Por eso, el cierre se concentra en reunir pruebas claras y en resolver los pendientes señalados.

Anexo A Evidencia visual del workflow

E1. Vista del workflow compartida durante el desarrollo del proyecto. Se incluye la imagen completa y dos ampliaciones para facilitar la lectura. La captura muestra la estructura y las conexiones, sin resultados de ejecución.



Vista general. Se observan nodos y conexiones; no muestra resultados ni tiempos de ejecución.



Detalle del ingreso, modelo, JavaScript, búsqueda y salida de error.



Detalle de revisión humana, espera de respuesta y actualización de aprobación o rechazo.

Anexo B Registro de evidencias y fuentes

ID	Material	Qué acredita y límite
E1	Captura de n8n reproducida en Anexo A	Existencia visual de nodos y conexiones; no ejecución completa.
E2	Historial recuperado de Proyecto Automation IA	Nombres de cuatro tablas y campos; explicaciones de diseño; no exportación del esquema.
E3	Ejecución n.º 10 verificada en Airtable el 8 de noviembre de 2026	Registro comprobado directamente en Airtable: ID 10, Estado Error y mensaje de fallo simulado (Anexo F).
E4	Enlace del workflow proporcionado en esta entrega	Localización del flujo n8n; contenido remoto y permisos no verificados.
E5	Enlace de vista Airtable proporcionado en esta entrega	Vista Pipeline comercial identificada; Dashboard Ejecutivo en borrador. Publicación y KPIs pendientes.

Fuentes oficiales del presupuesto

Consultadas el 8 de noviembre de 2026. Tarifas de lista como referencia; sujetas a cambios, modalidad de facturación y condiciones de la cuenta.

F1 OpenAI ficha de GPT 4o mini https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini

F2 n8n planes y precios https://n8n.io/pricing/

F3 Airtable planes y precios https://airtable.com/pricing

Trazabilidad documental

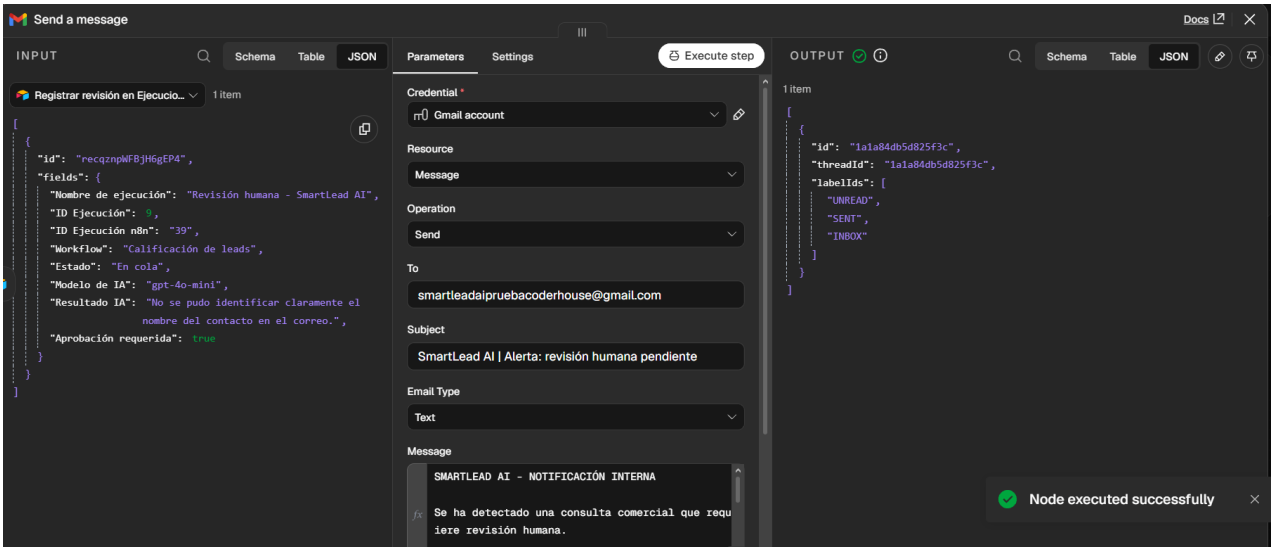
Las decisiones de diseño se conservan en el historial Proyecto Automation IA. Las capturas y la bitácora respaldan la Prueba 01. La consulta directa del 8 de noviembre de 2026 incorpora evidencia del esquema de Airtable y de la Ejecución n.º 10, conservada también en archivos JSON. La rúbrica se contrastó con Automation AI.pdf, páginas 142 a 145.

Anexos que completan la demostración técnica

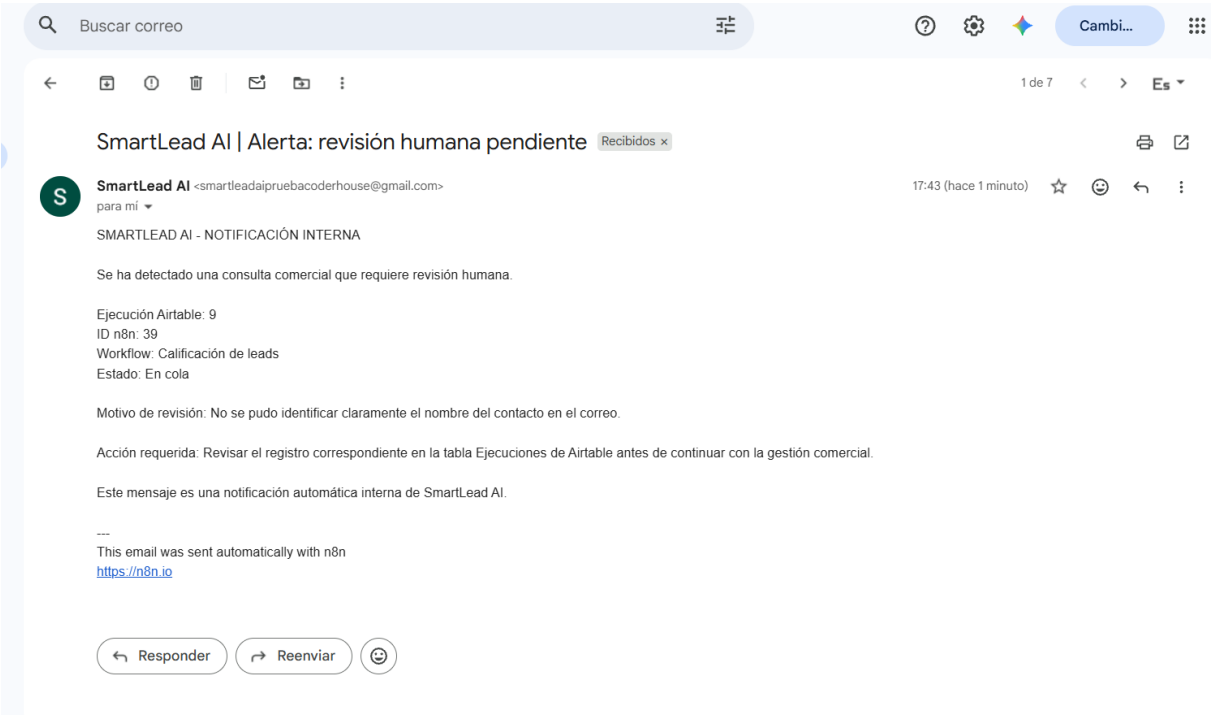
Los anexos C y D reúnen las pruebas locales y el export anterior. Los anexos E y F incorporan el diccionario verificado y la comprobación directa de registros. El repositorio privado de preparación es framirezvonunger-boop/smartlead-ai-gestion-comercial. La entrega pública queda pendiente del cierre y de la confirmación de publicación.

Anexo C Pruebas documentadas

E6. La bitácora de la Prueba 01 está fechada el 4 de noviembre de 2026. Las imágenes documentan el envío y la recepción de la alerta interna. La consulta directa posterior muestra la Ejecución 9 con Estado de aprobación Aprobado y Estado En cola. Esto no prueba quién aprobó, por qué mecanismo ni una acción final posterior.



E6a. Send a message ejecutado correctamente. Entrada: ID Ejecución 9, ID n8n 39, Estado En cola y Aprobación requerida true. Salida: identificadores de mensaje e hilo y etiquetas SENT e INBOX. El registro Airtable se comprueba indirectamente mediante la entrada del nodo.



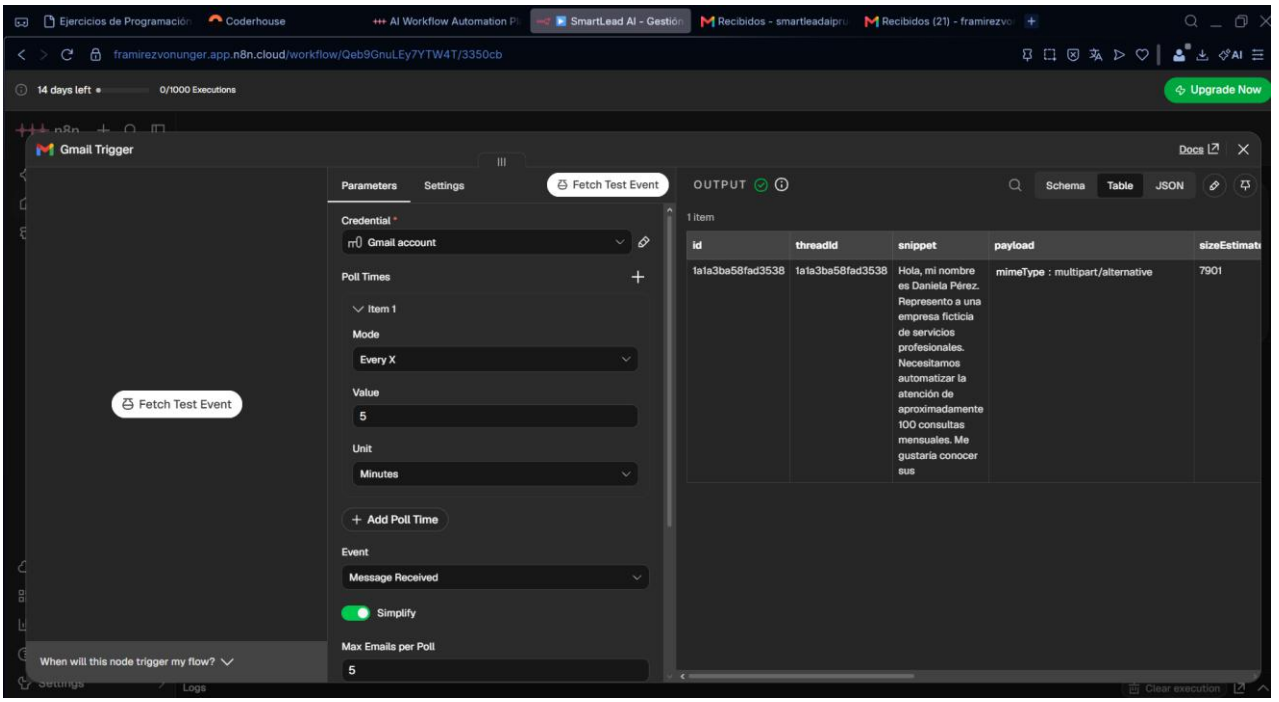
E6b. Alerta recibida con referencias 9 y 39 y el motivo de revisión por nombre del contacto no identificado. E02_Gmail_recibidos.png también fue revisada: la alerta aparece en la bandeja. La imagen de la bandeja no se reproduce para evitar exponer mensajes ajenos a la prueba.

Anexo D Export y prueba del disparador

E7. Export local SmartLead AI - Gestión Inteligente de Leads.json. Contiene ocho nodos y active = false, con datos fijados en Message a model. Representa una versión anterior sin las ramas humanas y de error visibles en E1. No se considera export actualizado del workflow ni demuestra el estado de activación actual.

El JavaScript de ese export obtiene respuesta.output[0].content[0].text, ejecuta JSON.parse y devuelve el objeto como json. Acredita transformación sintáctica en esa versión, pero no validación de campos obligatorios, rangos o JSON inválido. La condición If evalúa existencia de $json.id. Debe contrastarse con el workflow vigente antes de atribuirle reglas adicionales.

E8. E01_Gmail_Trigger_Exitoso.png muestra una prueba del Gmail Trigger con un elemento de salida y marca de éxito. Parámetros visibles: Every X, 5 Minutes y máximo de 5 correos por consulta. El texto del mensaje describe una empresa ficticia y unas 100 consultas mensuales. Esto acredita una prueba del disparador, no la ejecución completa del flujo.



El export E7 y la captura E1 corresponden a estados distintos del proyecto. El primero permite revisar el código anterior; la segunda muestra las ramas incorporadas después. Esa diferencia debe tenerse en cuenta al repetir las pruebas.

Anexo E Diccionario verificado Clientes

Consulta directa a Airtable del 8 de noviembre de 2026. Se documenta la configuración física, sin afirmar que cada campo esté poblado por el workflow. Identificador de tabla: tbl6f8RGCdHMYn7hj.

Campo	Tipo físico	Configuración
Nombre de la empresa	singleLineText	
ID Cliente	autoNumber	Identificador incremental de Airtable.
Código Cliente	singleLineText	Identificador externo único (p. ej. CLI-001) para n8n
Sector	singleSelect	Tecnología; Finanzas; Salud; Educación; Retail; Manufactura; Legal
Tamaño	singleSelect	Pequeña; Mediana; Grande
Estado del cliente	singleSelect	Activo; Prospecto; Inactivo
Contacto principal	singleLineText	
Email de contacto	email	
Teléfono	phoneNumber	
Sitio web	url	
Valor anual estimado	currency	Símbolo $; precisión 0. El símbolo no prueba la divisa.
Fecha de alta	date	
Notas	multilineText	
Leads	multipleRecordLinks	Vínculo a Leads; admite múltiples registros.
Total de leads	count	Cuenta los registros vinculados.

Los enlaces recíprocos y los conteos están configurados. No implican por sí solos integridad obligatoria, cardinalidad uno a muchos ni automatización de todas las relaciones.

Anexo E Diccionario verificado Leads

Consulta directa a Airtable del 8 de noviembre de 2026. Se documenta la configuración física, sin afirmar que cada campo esté poblado por el workflow. Identificador de tabla: tblp7CFnECr8E6QZI.

Campo	Tipo físico	Configuración
Nombre del lead	singleLineText	
ID Lead	autoNumber	Identificador incremental de Airtable.
Código Lead	singleLineText	Identificador externo único (p. ej. LEAD-001) para n8n
Cliente	multipleRecordLinks	Vínculo a Clientes; admite múltiples registros.
Cargo	singleLineText	
Email	email	
Teléfono	phoneNumber	
Origen	singleSelect	Sitio web; LinkedIn; Referido; Evento; Campaña de email; Llamada en frío
Etapa	singleSelect	Nuevo; Contactado; Calificado; Propuesta; Negociación; Ganado; Perdido
Estado de aprobación	singleSelect	Pendiente; Aprobado; Rechazado; En revisión
Puntaje IA	number	Puntaje de calificación de IA (0-100)
Prioridad IA	singleSelect	Alta; Media; Baja
Resumen IA	multilineText	
Valor estimado	currency	Símbolo $; precisión 0. El símbolo no prueba la divisa.
Fecha de creación	date	
Próximo seguimiento	date	
Responsable	singleLineText	
Interacciones	multipleRecordLinks	Vínculo a Interacciones; admite múltiples registros.
Ejecuciones	multipleRecordLinks	Vínculo a Ejecuciones; admite múltiples registros.
Total de interacciones	count	Cuenta los registros vinculados.
Total de ejecuciones	count	Cuenta los registros vinculados.

Los enlaces recíprocos y los conteos están configurados. No implican por sí solos integridad obligatoria, cardinalidad uno a muchos ni automatización de todas las relaciones.

Anexo E Diccionario verificado Interacciones

Consulta directa a Airtable del 8 de noviembre de 2026. Se documenta la configuración física, sin afirmar que cada campo esté poblado por el workflow. Identificador de tabla: tblQYFXr97EhxcvLu.

Campo	Tipo físico	Configuración
Asunto	singleLineText	
ID Interacción	autoNumber	Identificador incremental de Airtable.
Código Interacción	singleLineText	Identificador externo único (p. ej. INT-001) para n8n
Lead	multipleRecordLinks	Vínculo a Leads; admite múltiples registros.
Tipo	singleSelect	Email; Llamada; Reunión; Mensaje LinkedIn; Demo
Dirección	singleSelect	Saliente; Entrante
Estado del correo	singleSelect	Borrador; Pendiente de aprobación; Aprobado; Rechazado; Enviado (simulado); Respondido
Estado de aprobación	singleSelect	Pendiente; Aprobado; Rechazado
Email destinatario	email	
Cuerpo del correo	multilineText	
Borrador generado por IA	checkbox	
Sentimiento IA	singleSelect	Positivo; Neutral; Negativo
Resumen IA	multilineText	
Fecha de interacción	dateTime	Zona horaria America/Santiago.
Aprobado por	singleLineText	
Ejecuciones	multipleRecordLinks	Vínculo a Ejecuciones; admite múltiples registros.

Los enlaces recíprocos y los conteos están configurados. No implican por sí solos integridad obligatoria, cardinalidad uno a muchos ni automatización de todas las relaciones.

Anexo E Diccionario verificado Ejecuciones

Consulta directa a Airtable del 8 de noviembre de 2026. Se documenta la configuración física, sin afirmar que cada campo esté poblado por el workflow. Identificador de tabla: tbl6UWjm7tk4hWoH9.

Campo	Tipo físico	Configuración
Nombre de ejecución	singleLineText	
ID Ejecución	autoNumber	Identificador incremental de Airtable.
ID Ejecución n8n	singleLineText	ID de ejecución del workflow en n8n (para sincronización por API)
Workflow	singleSelect	Calificación de leads; Generación de correo; Resumen de interacción; Enriquecimiento de cliente
Lead	multipleRecordLinks	Vínculo a Leads; admite múltiples registros.
Interacción	multipleRecordLinks	Vínculo a Interacciones; admite múltiples registros.
Estado	singleSelect	En cola; En ejecución; Exitosa; Error
Inicio	dateTime	Zona horaria America/Santiago.
Duración (seg)	number	
Modelo de IA	singleLineText	
Tokens usados	number	
Costo (USD)	currency	Símbolo $; precisión 4. El símbolo no prueba la divisa.
Resultado IA	multilineText	
Confianza IA	percent	
Registro de error	multilineText	
Código de error	singleSelect	TIMEOUT; RATE_LIMIT; INVALID_DATA; API_ERROR
Reintentos	number	
Aprobación requerida	checkbox	
Estado de aprobación	singleSelect	Pendiente; Aprobado; Rechazado

Los enlaces recíprocos y los conteos están configurados. No implican por sí solos integridad obligatoria, cardinalidad uno a muchos ni automatización de todas las relaciones.

Anexo F Verificación directa de registros

La consulta realizada el 8 de noviembre de 2026 a Ejecuciones confirma el registro siguiente. Se incluye una transcripción de campos leídos mediante la conexión a Airtable; no es una captura recreada de la interfaz.

Campo	Valor observado
ID Ejecución	10
Registro Airtable	recokZTH8IOIjJO3h
Nombre de ejecución	Error IA - SmartLead AI
Estado	Error
Modelo de IA	gpt-4o-mini
Registro de error	Error simulado: servicio de IA temporalmente no disponible
Estado de aprobación	Pendiente
Creación del registro	2026-11-08 05:43:25 UTC
Campos sin valor en la consulta	ID Ejecución n8n e Inicio

La existencia del registro y su contenido quedan verificados. Sin ID de n8n no puede correlacionarse de forma independiente con una ejecución específica del orquestador. Tampoco demuestra reintentos, restauración ni continuación del flujo.

Datos de demostración y estado de aprobación

La tabla contiene 10 registros: ocho llevan identificadores demo-exec y corresponden a datos de demostración; el registro 9 está vinculado al ID n8n 39; el registro 10 corresponde al error simulado. No se consideran diez pruebas reales de extremo a extremo. Los costos y tokens de los registros demo no se toman como gasto ni consumo real.

La Ejecución 9 presenta Estado de aprobación Aprobado y Estado En cola. Se acredita el valor actual del campo, pero no el mecanismo de aprobación, su responsable ni la finalización del flujo. En el conjunto de 10 registros hay tres con Estado Error; el 30 % describe este conjunto mixto y no una tasa de fallos en producción.

Estado del dashboard

Airtable devuelve Dashboard Ejecutivo como página de tipo dashboard en borrador, dentro de SmartLead AI - Dirección Comercial. La lista de interfaces publicadas está vacía en la consulta. El enlace entregado apunta a Pipeline comercial, una vista grid de Leads. El acceso público y los KPIs siguen pendientes.

Anexo G Costos en pesos chilenos y argentinos

Se conserva la moneda de origen para que el cálculo sea reproducible y se añade el equivalente local. Las fuentes tienen fechas distintas y no se presentan como cotizaciones del 8 de noviembre ni como cargos bancarios efectivos.

Tipos de cambio de referencia

Chile: 1 USD = CLP 970,94 y 1 EUR = CLP 1.090,94, publicación del Banco Central de Chile al 6 de noviembre de 2026, CVE 2899275. Argentina: 1 USD = ARS 1.570,00 y 1 EUR = ARS 1.800,00, cotización de billetes venta del Banco Nación mostrada con fecha 5 de noviembre de 2026, 17:00. Consulta de ambas fuentes: 8 de noviembre de 2026.

Cálculo por moneda local: importe USD × tasa USD + importe EUR × tasa EUR. Se utilizan las tasas publicadas directamente para cada divisa; no se convierte el euro a dólar ni se mezclan subtotales sin convertir.

Escenario mensual	Origen	CLP	ARS
Inferencia base	USD 0,33	320,41	518,10
Inferencia con 10 % de llamadas adicionales	USD 0,363	352,45	569,91
Inferencia con volumen doble	USD 0,66	640,82	1.036,20
Airtable Team un usuario	USD 20,00	19.418,80	31.400,00
Starter más Airtable Free más IA	USD 0,33 + EUR 20,00	22.139,21	36.518,10
Starter más Team un usuario más IA	USD 20,33 + EUR 20,00	41.558,01	67.918,10
Pro más Team un usuario más IA	USD 20,33 + EUR 50,00	74.286,21	121.918,10

Redondeo: dos decimales para comparar presupuestos. Para comunicación comercial, el escenario de inferencia base puede mostrarse como aproximadamente CLP 320 o ARS 518. No incluye impuestos, percepciones por pagos al exterior, diferencias del emisor de tarjeta, spreads ni cargos adicionales. No es una recomendación de tipo de cambio para operar.

Fuentes del anexo

Banco Central de Chile, publicación reproducida del Diario Oficial: https://cdn.boletinvirtual.cl/PDF/44592/2899275.pdf

Banco de la Nación Argentina, cotización de billetes: https://www.bna.com.ar/Personas

Actualizacion de cierre y trazabilidad

Estado del dashboard: El dashboard de evaluacion fue publicado en Airtable y verificado en modo colaborador. Presenta volumen del conjunto academico, distribucion por etapa y control de ejecuciones. Sus textos advierten que mezcla datos de demostracion y pruebas controladas; sus porcentajes no son metricas de produccion.

Workflow vigente: El repositorio incorpora el export vigente de n8n sin credenciales ni datos fijados. El workflow principal y la copia de validacion permanecen inactivos hasta configurar y revisar las conexiones propias de Gmail, OpenAI y Airtable.

Pruebas controladas: La Ejecucion 10 conserva el error simulado documentado. La Ejecucion 11 corresponde a una solicitud controlada con un identificador de modelo inexistente y registra el resultado real de la API: Bad request - please check your parameters. No se presenta como una caida del servicio de IA.

Enlaces de entrega: Dashboard: https://airtable.com/appJ8tQtzVQsC2evt/pagLrIbKAlZJEpcDI. Workflow principal: https://framirezvonunger.app.n8n.cloud/workflow/Qeb9GnuLEy7YTW4T. Workflow de validacion: https://framirezvonunger.app.n8n.cloud/workflow/xdFnD3RY373EOZl9?projectId=TqlW7QPLkRsSpTxB.